

Brevi richiami di calcolo combinatorio

Appunti per il corso di Matematica Applicata di Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025

Principio di enumerazione Si considerino due esperimenti e si supponga che il primo presenti m esiti possibili, e che per ciascun esito del primo il secondo esperimento presenti n possibili esiti ($m, n \in \mathbb{N}$). Allora il numero delle sequenze ordinate dei due esperimenti è $m \times n$, se sequenze distinte di esiti dei due esperimenti producono esiti finali distinti.

Il principio viene generalizzato al caso di k esperimenti con numero di esiti $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$.

1 Disposizioni semplici

Definizione Dati n oggetti distinti, si definiscono disposizioni semplici di n elementi di classe k ($1 \leq k \leq n$) gli allineamenti che si possono formare prendendo k elementi distinti tra gli n oggetti dati.

Osservazione Gli allineamenti così formati differiscono tra loro per qualche elemento o per l'ordine secondo cui gli oggetti sono stati disposti.

Per determinare il numero $D_{n,k}$ delle disposizioni semplici si usa la formula

$$D_{n,k} = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots (n-(k-2))(n-(k-1)) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Esempi di ricerca delle disposizioni semplici

1) Quanti allineamenti si possono formare prendendo 3 vocali diverse per volta?

Dal momento che le vocali sono 5, gli allineamenti richiesti corrispondono al numero delle disposizioni di 5 elementi di classe 3:

$$D_{5,3} = 5(5-1)(5-2) = 60.$$

2) Quanti numeri di quattro cifre diverse si formano con le cifre da 1 al 9?

Ogni numero differisce dall'altro per almeno una cifra o per l'ordine con cui le cifre risultano allineate, il numero degli allineamenti si ottiene con $D_{9,4}$:

$$D_{9,4} = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024.$$

2 Disposizioni con ripetizione

Definizione Dati n oggetti distinti, si definiscono disposizioni con ripetizione di n elementi di classe k ($k \geq 1$ e $k \leq n$) gli allineamenti che si possono formare prendendo k elementi non necessariamente diversi tra gli n oggetti dati.

Osservazione Gli allineamenti così formati differiscono tra loro per qualche elemento, per il numero di volte in cui uno o più oggetti compaiono o per l'ordine secondo cui gli oggetti sono stati disposti.

Il numero delle disposizioni con ripetizione è dato da

$$D_{n,k}^R = n^k.$$

Esempi di ricerca delle disposizioni con ripetizione

1) **Determinare quanti numeri telefonici di 8 cifre si possono formare con le cifre da 1 a 9?**

Gli allineamenti richiesti possono, in questo caso, contenere più volte la stessa cifra, quindi il loro numero è dato da

$$D_{9,8}^R = 9^8 = 43046421.$$

2) **Determinare quanti codici di 4 lettere si possono formare utilizzando le 21 lettere dell'alfabeto.**

$$D_{21,4}^R = 21^4 = 194481.$$

3 Permutazioni semplici

Definizione Dati n oggetti distinti, si definiscono permutazioni semplici di n elementi gli allineamenti che si possono formare prendendo tutti gli n elementi dati.

Il numero P_n delle permutazioni semplici si determina con la formula:

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

dove, ovviamente, gli allineamenti formati differiscono tra loro per l'ordine.

Esempi di ricerca delle permutazioni semplici

1) **Quanti allineamenti si possono formare prendendo tutte le 5 vocali?**

$$P_5 = 5! = 120.$$

2) **Quanti numeri diversi si possono formare con le cifre del numero 2364578?**

$$P_7 = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040.$$

4 Permutazioni con ripetizione

Definizione Dati n oggetti, non necessariamente distinti tra loro, si definiscono permutazioni con ripetizione di n elementi gli allineamenti che si possono formare prendendo tutti gli n elementi dati.

Osservazione Gli allineamenti così formati differiscono tra loro per l'ordine.

Se n è il numero complessivo di oggetti ed è formato da k_1 oggetti di tipo 1, k_2 oggetti di tipo 2, $\dots$, k_p oggetti di tipo p ($n = k_1 + k_2 + \dots + k_p$), allora il numero delle permutazioni con ripetizione è dato da

$$P_{n=k_1+k_2+\dots+k_p}^R = \frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_p!}.$$

Le grandezze k_i sono dette molteplicità di ripetizione dell' i -esimo elemento ($i = 1, \dots, p$).

Esempi di ricerca delle permutazioni con ripetizione

1) **Quanti numeri si possono ottenere allineando le cifre del numero 22466?**

Le permutazioni degli elementi considerati (ovvero di 2 ($k_1 = 2$), 4 ($k_2 = 1$), 6 ($k_3 = 2$)) sono

$$P_{5=2+1+2}^R = \frac{5!}{2!1!2!} = 30.$$

2) **Calcolare quanti anagrammi (anche non di senso compiuto) si possono ottenere con le lettere che compongono le parole: a) *calcolatore*, b) *organizzazione*, c) *matematica*.**

- a) $P_{11=2+2+2+2+1+1+1}^R = \frac{11!}{2!2!2!2!1!1!1!} = 2494800;$
b) $P_{14=2+1+1+2+2+2+3+1}^R = \frac{14!}{2!1!1!2!2!2!3!1!} = 908107200;$
c) $P_{10=2+3+2+1+1+1}^R = \frac{10!}{2!3!2!} = 151200.$

5 Combinazioni semplici

Definizione Dati n oggetti distinti, si definiscono combinazioni semplici $C_{n,k}$ di n elementi di classe k ($1 \leq k \leq n$) gli insiemi che si possono formare prendendo k elementi distinti tra gli n oggetti.

Osservazione Le combinazioni semplici differiscono tra loro per almeno un elemento contenuto.

Il numero di combinazioni semplici è dato da:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k},$$

dove il simbolo $\binom{n}{k}$ si dice coefficiente binomiale.

Esempi di ricerca delle combinazioni semplici

1) Determinare il numero di ambi che si possono formare con i 90 numeri del lotto

Dal momento che non importa l'ordine in cui si presentano i due numeri, il numero di ambi sarà dato da

$$C_{90,2} = \frac{90!}{(90-2)!2!} = \frac{90 \cdot 89}{2} = 4005.$$

2) Determinare il numero di coni di gelato a 3 gusti diversi che si possono formare in una gelateria che produce 15 gusti di gelato.

$$C_{15,3} = \frac{15!}{(15-3)!3!} = 455.$$

5.1 Richiami sul coefficiente binomiale

Le principali proprietà del coefficiente binomiale che useremo nel corso sono:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (proprietà delle classi complementari)
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} \frac{n-k+1}{k}$ (proprietà di ricorrenza).

6 Combinazioni con ripetizione

Definizione Dati n oggetti distinti, si definiscono combinazioni con ripetizione $C_{n,k}^R$ di n elementi di classe k (con $k \geq 1$ e $k \leq n$) gli insiemi che si possono formare prendendo k elementi, non necessariamente distinti, tra gli n oggetti dati.

Il numero di combinazioni con ripetizione di n elementi di classe k è dato da

$$C_{n,k}^R = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!} = \binom{n+k-1}{k}.$$

Esempi di ricerca delle

combinazioni con ripetizione

1) Durante una partita di calcio sono state segnate 4 reti, sapendo che i marcatori appartengono ad un insieme di 3 giocatori, determinare in quanti modi diversi possono essere state segnate le reti.

Il numero di modi è dato da

$$C_{3,4}^R = \frac{(3+4-1)!}{(3-1)!4!} = 15.$$

Appunti Matematica Applicata 2024/2025